

CODIGO_CLASES

September 14, 2026

0.0.1 CLASE 1: INTRODUCCION A LA PROGRAMACION EN OCTAVE

- Se plantea un encabezado basico:

```
[1]: clc
clear
```

-

0.0.2 Variables

```
[2]: a=1 % se visualiza en la terminal
b=2; % no se visualiza en la terminal

format short
pi_aprox=pi % se visualiza en la terminal

format long
pi_aprox2=pi % se visualiza en la terminal

who %variables en el espacio de trabajo
whos %información detallada sobre las variables
```

```
a = 1
pi_aprox = 3.1416
pi_aprox2 = 3.141592653589793
Variables visible from the current scope:

a          b          pi_aprox  pi_aprox2
```

Variables visible from the current scope:

variables in scope: top scope

Attr	Name	Size	Bytes	Class
====	====	====	=====	=====
	a	1x1	8	double
	b	1x1	8	double
	pi_aprox	1x1	8	double
	pi_aprox2	1x1	8	double

Total is 4 elements using 32 bytes

•

0.0.3 Operaciones basicas

```
[3]: format short
a= 3.45
b=4.6
c=a+b %suma
d=a-b %resta
e=a*b %multiplicación
f=a/b %división
g=a^b %potencia
```

```
a = 3.4500
b = 4.6000
c = 8.0500
d = -1.1500
e = 15.870
f = 0.7500
g = 297.83
b = 4.6000
c = 8.0500
d = -1.1500
e = 15.870
f = 0.7500
g = 297.83
```

•

0.0.4 Vectores

v_{fila} \ v_{columna}

```
[4]: vfila=[1 2 3] % vecto fila
vcolumna=[1;2;3] % vector columna
```

vfila =

1 2 3

vcolumna =

1
2
3

vcolumna =

1
2
3

Multiplicacion elemento a elemento. $V_3 = V_1 * V_2$

```
[5]: V1=[1 2 3 4 5 6 7 8 9] %vector fila 1  
V2=[1 2 3 4 5 6 7 8 9] %vector fila 2  
  
V3=V1.*V2
```

V1 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V2 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V3 =

1 4 9 16 25 36 49 64 81

Multiplicacion escalar $V_3 = V_1 \cdot V_2$

```
[6]: V3=V1*V2' %multiplicación de vectores fila y columna
```

V3 = 285

•

0.0.5 Matrices

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Definicion de una matriz

```
[7]: A=[1 2;2 3] %matriz 2x2
```

A =

1 2
2 3

Matriz Zeros

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz unitaria

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz Identidad

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```
[8]: Z=zeros(2)% matriz de ceros de nxn  
U=ones(2) %matriz unitaria de nxn  
I=eye(2) %matriz identidad de nxn
```

Z =

```
0    0  
0    0
```

U =

```
1    1  
1    1
```

I =

Diagonal Matrix

```
1    0  
0    1
```

•

0.0.6 Secuencias de numeros

```
[9]: X=0:0.25:1 %Valor Inicial-Paso-Valor Final  
x1=-3:3  
Y= linspace(0,1,5) %Valor Inicial-Valor Final-Cantidad de Elementos
```

X =

```
0    0.2500    0.5000    0.7500    1.0000
```

x1 =

-3 -2 -1 0 1 2 3

Y =

0 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000

•

0.0.7 Indexacion de matrices

```
[10]: %Generamos una matriz aleatoria de 8x8
A=magic(5);
R=rand(5); %matriz aleatoria de 8x8

K=A+R
```

K =

17.5690	24.2322	1.3880	8.1572	15.7804
23.0649	5.3219	7.0157	14.6418	16.5807
4.8717	6.7101	13.6996	20.6174	22.6712
10.1349	12.2009	19.4459	21.2773	3.6277
11.2860	18.1499	25.0659	2.4603	9.7645

- Extraccion de Valores de una matriz

```
[11]: Valor1=K(1,1) %trae el elemento de la primera fila y primera columna
Traza=[K(1,1) K(2,2) K(3,3) K(4,4) K(5,5)] %trae los elementos de la diagonal principal
%Extraemos una fila
Fila1=K(2,:) %trae la segunda fila completa
%Extraemos una columna
Columna1=K(:,2) %trae la segunda columna completa
%Extraemos una submatriz
SUB1=K(1:3,1:3) %trae la submatriz de 3x3 de la esquina superior izquierda
```

Valor1 = 17.569

Traza =

17.5690	5.3219	13.6996	21.2773	9.7645
---------	--------	---------	---------	--------

Fila1 =

23.0649	5.3219	7.0157	14.6418	16.5807
---------	--------	--------	---------	---------

Columna1 =

```

24.2322
 5.3219
 6.7101
12.2009
18.1499

```

SUB1 =

```

17.5690    24.2322    1.3880
23.0649     5.3219    7.0157
 4.8717     6.7101   13.6996

```

- Introduccion de valores a una matriz

```
[12]: K1=zeros(5)
```

K1 =

```

0  0  0  0  0
0  0  0  0  0
0  0  0  0  0
0  0  0  0  0
0  0  0  0  0

```

Introducimos un numero

```
[13]: K1(2,2)=3
```

K1 =

```

0  0  0  0  0
0  3  0  0  0
0  0  0  0  0
0  0  0  0  0
0  0  0  0  0

```

Introducimos una matriz

```
[14]: J=[1 -1;
        -1 1]

K1(1:2,1:2)=J(1:2,1:2) %asignamos la submatriz de 3x3 de K a la submatriz de
↪3x3 de K1
```

J =

```

1  -1
-1  1

```

K1 =

```
1  -1  0  0  0
-1  1  0  0  0
0   0  0  0  0
0   0  0  0  0
0   0  0  0  0
```

0.1 Sentencias de Programacion

0.1.1 Sentencia IF

Para la ecuacion de segundo grado

$A \cdot x^2 + B \cdot x + C = 0$ Se tiene el discriminante:

```
[15]: a=1;
b=2;
c=1;
disc = b ^2 - 4* a*c
if disc > 0
x1 = (-b +sqrt( disc )) / (2* a);
x2 = (-b -sqrt( disc )) / (2* a);
disp(x1)
disp(x2)
disp('Dos raices reales distintas');
elseif disc == 0
x1 = -b / (2* a);
disp(x1)
disp('Una raiz real multiple');
else
disp('Raices complejas');
end
```

disc = 0

-1

Una raiz real multiple

0.1.2 Sentencia SWITCH

```
[16]: input('Ingrese el metodo de integraci3n: 1=Trapecio, 2=Simpson, 3=Gaussiana: ');

switch metodo
case 1
disp('RegladelTrapecioSimple');
case 2
disp('RegladeSimpson1/3');
```

```

case 3
disp('CuadraturaGaussiana');
otherwise
disp('Metodonumericonoreconocido');
return;%Finalizalaejecucion
end

```

error: 'metodo' undefined near line 1, column 8

0.1.3 Sentencia For

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

```

[17]: n=1000;
suma=0;

%valor de referencia
Sum_exac=pi^2/6

for i=1:n
    suma=suma+1/i^2;
    error=abs(suma-Sum_exac)/Sum_exac*100;
    Lista(i, :) = [i, suma, error];
end
% Encabezados
fprintf('%-8s %-18s %-15s\n', 'n', 'Suma_Acumulada', 'Error');

% Datos (se transpone Lista con ' porque fprintf lee por columnas)
fprintf('%-8d %-18.6f %-15.6f\n', Lista');

```

Sum_exac = 1.6449

n	Suma_Acumulada	Error
1	1.000000	39.207290
2	1.250000	24.009112
3	1.361111	17.254367
4	1.423611	13.454822
5	1.463611	11.023114
6	1.491389	9.334428
7	1.511797	8.093760
8	1.527422	7.143874
9	1.539768	6.393347
10	1.549768	5.785419
11	1.558032	5.283000
12	1.564977	4.860829
13	1.570894	4.501109
14	1.575996	4.190942
15	1.580440	3.920752

16	1.584347	3.683280
17	1.587807	3.472925
18	1.590893	3.285293
19	1.593663	3.116892
20	1.596163	2.964911
21	1.598431	2.827059
22	1.600497	2.701454
23	1.602387	2.586534
24	1.604123	2.480991
25	1.605723	2.383722
26	1.607203	2.293792
27	1.608574	2.210401
28	1.609850	2.132859
29	1.611039	2.060573
30	1.612150	1.993025
31	1.613191	1.929765
32	1.614167	1.870397
33	1.615086	1.814573
34	1.615951	1.761984
35	1.616767	1.712358
36	1.617539	1.665450
37	1.618269	1.621043
38	1.618962	1.578943
39	1.619619	1.538974
40	1.620244	1.500978
41	1.620839	1.464814
42	1.621406	1.430351
43	1.621947	1.397472
44	1.622463	1.366071
45	1.622957	1.336050
46	1.623430	1.307320
47	1.623882	1.279799
48	1.624316	1.253414
49	1.624733	1.228094
50	1.625133	1.203777
51	1.625517	1.180404
52	1.625887	1.157921
53	1.626243	1.136279
54	1.626586	1.115431
55	1.626917	1.095335
56	1.627235	1.075949
57	1.627543	1.057238
58	1.627840	1.039166
59	1.628128	1.021702
60	1.628406	1.004815
61	1.628674	0.988478
62	1.628934	0.972663
63	1.629186	0.957346

64	1.629431	0.942504
65	1.629667	0.928115
66	1.629897	0.914159
67	1.630120	0.900616
68	1.630336	0.887469
69	1.630546	0.874700
70	1.630750	0.862293
71	1.630948	0.850234
72	1.631141	0.838507
73	1.631329	0.827099
74	1.631511	0.815997
75	1.631689	0.805190
76	1.631862	0.794665
77	1.632031	0.784411
78	1.632195	0.774419
79	1.632356	0.764678
80	1.632512	0.755179
81	1.632664	0.745913
82	1.632813	0.736872
83	1.632958	0.728048
84	1.633100	0.719432
85	1.633238	0.711018
86	1.633374	0.702798
87	1.633506	0.694766
88	1.633635	0.686916
89	1.633761	0.679241
90	1.633884	0.671736
91	1.634005	0.664395
92	1.634123	0.657212
93	1.634239	0.650183
94	1.634352	0.643303
95	1.634463	0.636567
96	1.634571	0.629971
97	1.634678	0.623510
98	1.634782	0.617180
99	1.634884	0.610977
100	1.634984	0.604898
101	1.635082	0.598938
102	1.635178	0.593095
103	1.635272	0.587365
104	1.635365	0.581744
105	1.635455	0.576230
106	1.635544	0.570819
107	1.635632	0.565510
108	1.635718	0.560298
109	1.635802	0.555181
110	1.635884	0.550157
111	1.635966	0.545222

112	1.636045	0.540376
113	1.636124	0.535615
114	1.636200	0.530937
115	1.636276	0.526341
116	1.636350	0.521823
117	1.636423	0.517382
118	1.636495	0.513016
119	1.636566	0.508723
120	1.636635	0.504501
121	1.636704	0.500349
122	1.636771	0.496264
123	1.636837	0.492246
124	1.636902	0.488292
125	1.636966	0.484402
126	1.637029	0.480572
127	1.637091	0.476803
128	1.637152	0.473093
129	1.637212	0.469439
130	1.637271	0.465842
131	1.637330	0.462300
132	1.637387	0.458811
133	1.637443	0.455374
134	1.637499	0.451988
135	1.637554	0.448653
136	1.637608	0.445366
137	1.637661	0.442127
138	1.637714	0.438935
139	1.637766	0.435788
140	1.637817	0.432687
141	1.637867	0.429629
142	1.637917	0.426614
143	1.637965	0.423641
144	1.638014	0.420709
145	1.638061	0.417818
146	1.638108	0.414966
147	1.638154	0.412152
148	1.638200	0.409377
149	1.638245	0.406639
150	1.638290	0.403937
151	1.638333	0.401271
152	1.638377	0.398639
153	1.638419	0.396042
154	1.638462	0.393479
155	1.638503	0.390949
156	1.638544	0.388451
157	1.638585	0.385984
158	1.638625	0.383549
159	1.638664	0.381144

160	1.638704	0.378770
161	1.638742	0.376424
162	1.638780	0.374108
163	1.638818	0.371820
164	1.638855	0.369559
165	1.638892	0.367326
166	1.638928	0.365120
167	1.638964	0.362940
168	1.638999	0.360787
169	1.639034	0.358658
170	1.639069	0.356554
171	1.639103	0.354475
172	1.639137	0.352421
173	1.639170	0.350389
174	1.639203	0.348381
175	1.639236	0.346396
176	1.639268	0.344434
177	1.639300	0.342493
178	1.639332	0.340575
179	1.639363	0.338677
180	1.639394	0.336801
181	1.639424	0.334945
182	1.639455	0.333110
183	1.639484	0.331295
184	1.639514	0.329499
185	1.639543	0.327723
186	1.639572	0.325965
187	1.639601	0.324227
188	1.639629	0.322507
189	1.639657	0.320805
190	1.639685	0.319121
191	1.639712	0.317455
192	1.639739	0.315806
193	1.639766	0.314174
194	1.639793	0.312558
195	1.639819	0.310959
196	1.639845	0.309377
197	1.639871	0.307811
198	1.639896	0.306260
199	1.639922	0.304725
200	1.639947	0.303205
201	1.639971	0.301700
202	1.639996	0.300210
203	1.640020	0.298735
204	1.640044	0.297274
205	1.640068	0.295828
206	1.640091	0.294395
207	1.640115	0.292976

208	1.640138	0.291571
209	1.640161	0.290179
210	1.640183	0.288801
211	1.640206	0.287435
212	1.640228	0.286083
213	1.640250	0.284743
214	1.640272	0.283415
215	1.640294	0.282100
216	1.640315	0.280797
217	1.640336	0.279506
218	1.640357	0.278227
219	1.640378	0.276959
220	1.640399	0.275703
221	1.640419	0.274459
222	1.640440	0.273225
223	1.640460	0.272003
224	1.640480	0.270791
225	1.640499	0.269590
226	1.640519	0.268400
227	1.640538	0.267220
228	1.640558	0.266051
229	1.640577	0.264892
230	1.640596	0.263742
231	1.640614	0.262603
232	1.640633	0.261474
233	1.640651	0.260354
234	1.640670	0.259244
235	1.640688	0.258143
236	1.640706	0.257051
237	1.640724	0.255969
238	1.640741	0.254896
239	1.640759	0.253831
240	1.640776	0.252776
241	1.640793	0.251729
242	1.640810	0.250691
243	1.640827	0.249662
244	1.640844	0.248641
245	1.640861	0.247628
246	1.640877	0.246623
247	1.640894	0.245627
248	1.640910	0.244638
249	1.640926	0.243658
250	1.640942	0.242685
251	1.640958	0.241720
252	1.640974	0.240763
253	1.640989	0.239813
254	1.641005	0.238871
255	1.641020	0.237936

256	1.641035	0.237008
257	1.641051	0.236088
258	1.641066	0.235175
259	1.641081	0.234268
260	1.641095	0.233369
261	1.641110	0.232477
262	1.641125	0.231591
263	1.641139	0.230712
264	1.641153	0.229840
265	1.641168	0.228974
266	1.641182	0.228115
267	1.641196	0.227262
268	1.641210	0.226416
269	1.641223	0.225576
270	1.641237	0.224742
271	1.641251	0.223914
272	1.641264	0.223092
273	1.641278	0.222277
274	1.641291	0.221467
275	1.641304	0.220663
276	1.641317	0.219865
277	1.641330	0.219073
278	1.641343	0.218286
279	1.641356	0.217505
280	1.641369	0.216730
281	1.641382	0.215960
282	1.641394	0.215195
283	1.641407	0.214436
284	1.641419	0.213682
285	1.641431	0.212934
286	1.641444	0.212191
287	1.641456	0.211453
288	1.641468	0.210720
289	1.641480	0.209992
290	1.641492	0.209269
291	1.641504	0.208551
292	1.641515	0.207838
293	1.641527	0.207130
294	1.641538	0.206427
295	1.641550	0.205728
296	1.641561	0.205034
297	1.641573	0.204345
298	1.641584	0.203660
299	1.641595	0.202980
300	1.641606	0.202305
301	1.641617	0.201634
302	1.641628	0.200967
303	1.641639	0.200305

304	1.641650	0.199647
305	1.641661	0.198994
306	1.641671	0.198345
307	1.641682	0.197700
308	1.641693	0.197059
309	1.641703	0.196422
310	1.641713	0.195790
311	1.641724	0.195161
312	1.641734	0.194537
313	1.641744	0.193916
314	1.641754	0.193299
315	1.641764	0.192687
316	1.641775	0.192078
317	1.641784	0.191473
318	1.641794	0.190872
319	1.641804	0.190274
320	1.641814	0.189681
321	1.641824	0.189091
322	1.641833	0.188504
323	1.641843	0.187922
324	1.641852	0.187343
325	1.641862	0.186767
326	1.641871	0.186195
327	1.641881	0.185626
328	1.641890	0.185061
329	1.641899	0.184500
330	1.641908	0.183941
331	1.641917	0.183387
332	1.641927	0.182835
333	1.641936	0.182287
334	1.641945	0.181742
335	1.641953	0.181200
336	1.641962	0.180662
337	1.641971	0.180126
338	1.641980	0.179594
339	1.641989	0.179065
340	1.641997	0.178539
341	1.642006	0.178017
342	1.642014	0.177497
343	1.642023	0.176980
344	1.642031	0.176466
345	1.642040	0.175956
346	1.642048	0.175448
347	1.642056	0.174943
348	1.642065	0.174441
349	1.642073	0.173942
350	1.642081	0.173446
351	1.642089	0.172952

352	1.642097	0.172461
353	1.642105	0.171974
354	1.642113	0.171488
355	1.642121	0.171006
356	1.642129	0.170526
357	1.642137	0.170049
358	1.642145	0.169575
359	1.642152	0.169103
360	1.642160	0.168634
361	1.642168	0.168168
362	1.642175	0.167704
363	1.642183	0.167243
364	1.642191	0.166784
365	1.642198	0.166327
366	1.642206	0.165874
367	1.642213	0.165422
368	1.642220	0.164973
369	1.642228	0.164527
370	1.642235	0.164083
371	1.642242	0.163641
372	1.642250	0.163202
373	1.642257	0.162765
374	1.642264	0.162330
375	1.642271	0.161898
376	1.642278	0.161468
377	1.642285	0.161040
378	1.642292	0.160615
379	1.642299	0.160192
380	1.642306	0.159770
381	1.642313	0.159352
382	1.642320	0.158935
383	1.642327	0.158521
384	1.642333	0.158108
385	1.642340	0.157698
386	1.642347	0.157290
387	1.642353	0.156884
388	1.642360	0.156481
389	1.642367	0.156079
390	1.642373	0.155679
391	1.642380	0.155281
392	1.642386	0.154886
393	1.642393	0.154492
394	1.642399	0.154101
395	1.642406	0.153711
396	1.642412	0.153323
397	1.642418	0.152938
398	1.642425	0.152554
399	1.642431	0.152172

400	1.642437	0.151792
401	1.642443	0.151414
402	1.642450	0.151038
403	1.642456	0.150663
404	1.642462	0.150291
405	1.642468	0.149920
406	1.642474	0.149551
407	1.642480	0.149184
408	1.642486	0.148819
409	1.642492	0.148456
410	1.642498	0.148094
411	1.642504	0.147734
412	1.642510	0.147376
413	1.642516	0.147020
414	1.642522	0.146665
415	1.642527	0.146312
416	1.642533	0.145961
417	1.642539	0.145611
418	1.642545	0.145263
419	1.642550	0.144917
420	1.642556	0.144572
421	1.642562	0.144229
422	1.642567	0.143888
423	1.642573	0.143548
424	1.642578	0.143210
425	1.642584	0.142874
426	1.642589	0.142539
427	1.642595	0.142205
428	1.642600	0.141873
429	1.642606	0.141543
430	1.642611	0.141214
431	1.642617	0.140887
432	1.642622	0.140561
433	1.642627	0.140237
434	1.642633	0.139914
435	1.642638	0.139593
436	1.642643	0.139273
437	1.642648	0.138955
438	1.642654	0.138638
439	1.642659	0.138322
440	1.642664	0.138008
441	1.642669	0.137696
442	1.642674	0.137385
443	1.642679	0.137075
444	1.642684	0.136766
445	1.642689	0.136459
446	1.642694	0.136154
447	1.642699	0.135850

448	1.642704	0.135547
449	1.642709	0.135245
450	1.642714	0.134945
451	1.642719	0.134646
452	1.642724	0.134348
453	1.642729	0.134052
454	1.642734	0.133757
455	1.642739	0.133464
456	1.642743	0.133171
457	1.642748	0.132880
458	1.642753	0.132590
459	1.642758	0.132302
460	1.642763	0.132015
461	1.642767	0.131728
462	1.642772	0.131444
463	1.642777	0.131160
464	1.642781	0.130878
465	1.642786	0.130597
466	1.642790	0.130317
467	1.642795	0.130038
468	1.642800	0.129760
469	1.642804	0.129484
470	1.642809	0.129209
471	1.642813	0.128935
472	1.642818	0.128662
473	1.642822	0.128390
474	1.642827	0.128119
475	1.642831	0.127850
476	1.642835	0.127582
477	1.642840	0.127315
478	1.642844	0.127048
479	1.642849	0.126783
480	1.642853	0.126520
481	1.642857	0.126257
482	1.642862	0.125995
483	1.642866	0.125735
484	1.642870	0.125475
485	1.642874	0.125217
486	1.642879	0.124959
487	1.642883	0.124703
488	1.642887	0.124448
489	1.642891	0.124193
490	1.642895	0.123940
491	1.642899	0.123688
492	1.642904	0.123437
493	1.642908	0.123187
494	1.642912	0.122938
495	1.642916	0.122690

496	1.642920	0.122442
497	1.642924	0.122196
498	1.642928	0.121951
499	1.642932	0.121707
500	1.642936	0.121464
501	1.642940	0.121222
502	1.642944	0.120980
503	1.642948	0.120740
504	1.642952	0.120501
505	1.642956	0.120262
506	1.642960	0.120025
507	1.642964	0.119789
508	1.642967	0.119553
509	1.642971	0.119318
510	1.642975	0.119085
511	1.642979	0.118852
512	1.642983	0.118620
513	1.642987	0.118389
514	1.642990	0.118159
515	1.642994	0.117930
516	1.642998	0.117701
517	1.643002	0.117474
518	1.643005	0.117247
519	1.643009	0.117022
520	1.643013	0.116797
521	1.643017	0.116573
522	1.643020	0.116350
523	1.643024	0.116127
524	1.643027	0.115906
525	1.643031	0.115685
526	1.643035	0.115466
527	1.643038	0.115247
528	1.643042	0.115029
529	1.643045	0.114812
530	1.643049	0.114595
531	1.643053	0.114379
532	1.643056	0.114165
533	1.643060	0.113951
534	1.643063	0.113737
535	1.643067	0.113525
536	1.643070	0.113313
537	1.643074	0.113103
538	1.643077	0.112893
539	1.643080	0.112683
540	1.643084	0.112475
541	1.643087	0.112267
542	1.643091	0.112060
543	1.643094	0.111854

544	1.643098	0.111649
545	1.643101	0.111444
546	1.643104	0.111240
547	1.643108	0.111037
548	1.643111	0.110834
549	1.643114	0.110633
550	1.643118	0.110432
551	1.643121	0.110232
552	1.643124	0.110032
553	1.643127	0.109833
554	1.643131	0.109635
555	1.643134	0.109438
556	1.643137	0.109241
557	1.643140	0.109045
558	1.643144	0.108850
559	1.643147	0.108655
560	1.643150	0.108462
561	1.643153	0.108268
562	1.643156	0.108076
563	1.643159	0.107884
564	1.643163	0.107693
565	1.643166	0.107503
566	1.643169	0.107313
567	1.643172	0.107124
568	1.643175	0.106935
569	1.643178	0.106747
570	1.643181	0.106560
571	1.643184	0.106374
572	1.643187	0.106188
573	1.643190	0.106003
574	1.643193	0.105818
575	1.643196	0.105635
576	1.643199	0.105451
577	1.643202	0.105269
578	1.643205	0.105087
579	1.643208	0.104905
580	1.643211	0.104725
581	1.643214	0.104545
582	1.643217	0.104365
583	1.643220	0.104186
584	1.643223	0.104008
585	1.643226	0.103830
586	1.643229	0.103653
587	1.643232	0.103477
588	1.643235	0.103301
589	1.643238	0.103126
590	1.643241	0.102951
591	1.643243	0.102777

592	1.643246	0.102604
593	1.643249	0.102431
594	1.643252	0.102259
595	1.643255	0.102087
596	1.643258	0.101916
597	1.643260	0.101745
598	1.643263	0.101575
599	1.643266	0.101406
600	1.643269	0.101237
601	1.643272	0.101068
602	1.643274	0.100901
603	1.643277	0.100734
604	1.643280	0.100567
605	1.643283	0.100401
606	1.643285	0.100235
607	1.643288	0.100070
608	1.643291	0.099906
609	1.643293	0.099742
610	1.643296	0.099579
611	1.643299	0.099416
612	1.643301	0.099253
613	1.643304	0.099092
614	1.643307	0.098930
615	1.643309	0.098770
616	1.643312	0.098609
617	1.643315	0.098450
618	1.643317	0.098291
619	1.643320	0.098132
620	1.643322	0.097974
621	1.643325	0.097816
622	1.643328	0.097659
623	1.643330	0.097502
624	1.643333	0.097346
625	1.643335	0.097191
626	1.643338	0.097035
627	1.643340	0.096881
628	1.643343	0.096727
629	1.643346	0.096573
630	1.643348	0.096420
631	1.643351	0.096267
632	1.643353	0.096115
633	1.643356	0.095963
634	1.643358	0.095812
635	1.643361	0.095661
636	1.643363	0.095511
637	1.643365	0.095361
638	1.643368	0.095212
639	1.643370	0.095063

640	1.643373	0.094914
641	1.643375	0.094766
642	1.643378	0.094619
643	1.643380	0.094472
644	1.643382	0.094325
645	1.643385	0.094179
646	1.643387	0.094034
647	1.643390	0.093888
648	1.643392	0.093744
649	1.643394	0.093599
650	1.643397	0.093455
651	1.643399	0.093312
652	1.643402	0.093169
653	1.643404	0.093026
654	1.643406	0.092884
655	1.643409	0.092742
656	1.643411	0.092601
657	1.643413	0.092460
658	1.643415	0.092320
659	1.643418	0.092180
660	1.643420	0.092040
661	1.643422	0.091901
662	1.643425	0.091763
663	1.643427	0.091624
664	1.643429	0.091486
665	1.643431	0.091349
666	1.643434	0.091212
667	1.643436	0.091075
668	1.643438	0.090939
669	1.643440	0.090803
670	1.643443	0.090668
671	1.643445	0.090533
672	1.643447	0.090398
673	1.643449	0.090264
674	1.643451	0.090130
675	1.643454	0.089997
676	1.643456	0.089864
677	1.643458	0.089731
678	1.643460	0.089599
679	1.643462	0.089467
680	1.643465	0.089335
681	1.643467	0.089204
682	1.643469	0.089074
683	1.643471	0.088943
684	1.643473	0.088813
685	1.643475	0.088684
686	1.643477	0.088555
687	1.643480	0.088426

688	1.643482	0.088297
689	1.643484	0.088169
690	1.643486	0.088042
691	1.643488	0.087914
692	1.643490	0.087787
693	1.643492	0.087661
694	1.643494	0.087534
695	1.643496	0.087409
696	1.643498	0.087283
697	1.643500	0.087158
698	1.643502	0.087033
699	1.643504	0.086909
700	1.643507	0.086785
701	1.643509	0.086661
702	1.643511	0.086538
703	1.643513	0.086415
704	1.643515	0.086292
705	1.643517	0.086170
706	1.643519	0.086048
707	1.643521	0.085926
708	1.643523	0.085805
709	1.643525	0.085684
710	1.643527	0.085563
711	1.643529	0.085443
712	1.643531	0.085323
713	1.643533	0.085204
714	1.643534	0.085084
715	1.643536	0.084965
716	1.643538	0.084847
717	1.643540	0.084729
718	1.643542	0.084611
719	1.643544	0.084493
720	1.643546	0.084376
721	1.643548	0.084259
722	1.643550	0.084142
723	1.643552	0.084026
724	1.643554	0.083910
725	1.643556	0.083794
726	1.643558	0.083679
727	1.643559	0.083564
728	1.643561	0.083449
729	1.643563	0.083335
730	1.643565	0.083221
731	1.643567	0.083107
732	1.643569	0.082993
733	1.643571	0.082880
734	1.643573	0.082767
735	1.643574	0.082655

736	1.643576	0.082543
737	1.643578	0.082431
738	1.643580	0.082319
739	1.643582	0.082208
740	1.643584	0.082097
741	1.643585	0.081986
742	1.643587	0.081876
743	1.643589	0.081766
744	1.643591	0.081656
745	1.643593	0.081546
746	1.643594	0.081437
747	1.643596	0.081328
748	1.643598	0.081219
749	1.643600	0.081111
750	1.643602	0.081003
751	1.643603	0.080895
752	1.643605	0.080788
753	1.643607	0.080680
754	1.643609	0.080573
755	1.643610	0.080467
756	1.643612	0.080360
757	1.643614	0.080254
758	1.643616	0.080149
759	1.643617	0.080043
760	1.643619	0.079938
761	1.643621	0.079833
762	1.643623	0.079728
763	1.643624	0.079624
764	1.643626	0.079520
765	1.643628	0.079416
766	1.643629	0.079312
767	1.643631	0.079209
768	1.643633	0.079106
769	1.643635	0.079003
770	1.643636	0.078900
771	1.643638	0.078798
772	1.643640	0.078696
773	1.643641	0.078594
774	1.643643	0.078493
775	1.643645	0.078392
776	1.643646	0.078291
777	1.643648	0.078190
778	1.643650	0.078090
779	1.643651	0.077989
780	1.643653	0.077889
781	1.643654	0.077790
782	1.643656	0.077690
783	1.643658	0.077591

784	1.643659	0.077492
785	1.643661	0.077394
786	1.643663	0.077295
787	1.643664	0.077197
788	1.643666	0.077099
789	1.643667	0.077002
790	1.643669	0.076904
791	1.643671	0.076807
792	1.643672	0.076710
793	1.643674	0.076613
794	1.643675	0.076517
795	1.643677	0.076421
796	1.643679	0.076325
797	1.643680	0.076229
798	1.643682	0.076134
799	1.643683	0.076038
800	1.643685	0.075943
801	1.643686	0.075849
802	1.643688	0.075754
803	1.643690	0.075660
804	1.643691	0.075566
805	1.643693	0.075472
806	1.643694	0.075378
807	1.643696	0.075285
808	1.643697	0.075192
809	1.643699	0.075099
810	1.643700	0.075006
811	1.643702	0.074914
812	1.643703	0.074822
813	1.643705	0.074730
814	1.643706	0.074638
815	1.643708	0.074547
816	1.643709	0.074455
817	1.643711	0.074364
818	1.643712	0.074273
819	1.643714	0.074183
820	1.643715	0.074092
821	1.643717	0.074002
822	1.643718	0.073912
823	1.643720	0.073822
824	1.643721	0.073733
825	1.643723	0.073643
826	1.643724	0.073554
827	1.643726	0.073466
828	1.643727	0.073377
829	1.643729	0.073288
830	1.643730	0.073200
831	1.643731	0.073112

832	1.643733	0.073024
833	1.643734	0.072937
834	1.643736	0.072849
835	1.643737	0.072762
836	1.643739	0.072675
837	1.643740	0.072588
838	1.643741	0.072502
839	1.643743	0.072415
840	1.643744	0.072329
841	1.643746	0.072243
842	1.643747	0.072158
843	1.643749	0.072072
844	1.643750	0.071987
845	1.643751	0.071901
846	1.643753	0.071817
847	1.643754	0.071732
848	1.643756	0.071647
849	1.643757	0.071563
850	1.643758	0.071479
851	1.643760	0.071395
852	1.643761	0.071311
853	1.643762	0.071228
854	1.643764	0.071144
855	1.643765	0.071061
856	1.643767	0.070978
857	1.643768	0.070895
858	1.643769	0.070813
859	1.643771	0.070730
860	1.643772	0.070648
861	1.643773	0.070566
862	1.643775	0.070484
863	1.643776	0.070403
864	1.643777	0.070321
865	1.643779	0.070240
866	1.643780	0.070159
867	1.643781	0.070078
868	1.643783	0.069997
869	1.643784	0.069917
870	1.643785	0.069837
871	1.643787	0.069756
872	1.643788	0.069676
873	1.643789	0.069597
874	1.643791	0.069517
875	1.643792	0.069438
876	1.643793	0.069358
877	1.643794	0.069279
878	1.643796	0.069201
879	1.643797	0.069122

880	1.643798	0.069043
881	1.643800	0.068965
882	1.643801	0.068887
883	1.643802	0.068809
884	1.643803	0.068731
885	1.643805	0.068654
886	1.643806	0.068576
887	1.643807	0.068499
888	1.643809	0.068422
889	1.643810	0.068345
890	1.643811	0.068268
891	1.643812	0.068191
892	1.643814	0.068115
893	1.643815	0.068039
894	1.643816	0.067963
895	1.643817	0.067887
896	1.643819	0.067811
897	1.643820	0.067736
898	1.643821	0.067660
899	1.643822	0.067585
900	1.643824	0.067510
901	1.643825	0.067435
902	1.643826	0.067360
903	1.643827	0.067286
904	1.643828	0.067211
905	1.643830	0.067137
906	1.643831	0.067063
907	1.643832	0.066989
908	1.643833	0.066915
909	1.643835	0.066842
910	1.643836	0.066768
911	1.643837	0.066695
912	1.643838	0.066622
913	1.643839	0.066549
914	1.643841	0.066476
915	1.643842	0.066404
916	1.643843	0.066331
917	1.643844	0.066259
918	1.643845	0.066187
919	1.643847	0.066115
920	1.643848	0.066043
921	1.643849	0.065971
922	1.643850	0.065900
923	1.643851	0.065829
924	1.643852	0.065757
925	1.643854	0.065686
926	1.643855	0.065615
927	1.643856	0.065545

928	1.643857	0.065474
929	1.643858	0.065404
930	1.643859	0.065333
931	1.643861	0.065263
932	1.643862	0.065193
933	1.643863	0.065123
934	1.643864	0.065054
935	1.643865	0.064984
936	1.643866	0.064915
937	1.643867	0.064846
938	1.643869	0.064776
939	1.643870	0.064708
940	1.643871	0.064639
941	1.643872	0.064570
942	1.643873	0.064502
943	1.643874	0.064433
944	1.643875	0.064365
945	1.643876	0.064297
946	1.643878	0.064229
947	1.643879	0.064161
948	1.643880	0.064094
949	1.643881	0.064026
950	1.643882	0.063959
951	1.643883	0.063891
952	1.643884	0.063824
953	1.643885	0.063757
954	1.643886	0.063691
955	1.643887	0.063624
956	1.643889	0.063557
957	1.643890	0.063491
958	1.643891	0.063425
959	1.643892	0.063359
960	1.643893	0.063293
961	1.643894	0.063227
962	1.643895	0.063161
963	1.643896	0.063096
964	1.643897	0.063030
965	1.643898	0.062965
966	1.643899	0.062900
967	1.643900	0.062835
968	1.643902	0.062770
969	1.643903	0.062705
970	1.643904	0.062641
971	1.643905	0.062576
972	1.643906	0.062512
973	1.643907	0.062448
974	1.643908	0.062383
975	1.643909	0.062320

976	1.643910	0.062256
977	1.643911	0.062192
978	1.643912	0.062128
979	1.643913	0.062065
980	1.643914	0.062002
981	1.643915	0.061939
982	1.643916	0.061876
983	1.643917	0.061813
984	1.643918	0.061750
985	1.643919	0.061687
986	1.643920	0.061625
987	1.643921	0.061562
988	1.643922	0.061500
989	1.643923	0.061438
990	1.643924	0.061376
991	1.643925	0.061314
992	1.643927	0.061252
993	1.643928	0.061190
994	1.643929	0.061129
995	1.643930	0.061068
996	1.643931	0.061006
997	1.643932	0.060945
998	1.643933	0.060884
999	1.643934	0.060823
1000	1.643935	0.060762

Sea un polinomio:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

Se puede reescribir mediante el algoritmo de Horner de la siguiente forma anidada para su evauacion

$$P(x) = a_0 + x \left(a_1 + x (a_2 + \cdots + x (a_{n-1} + x a_n) \cdots) \right)$$

```
[18]: %Vector de coeficientes del polinomio
Coef=[2 3 4]
%Valor mayor del vector de coeficientes
val=Coef(1)

% Punto x donde queremos evaluar el polinomio
x = 1;
for i = 2:length(Coef)
    val = val * x + Coef(i);
end
```

Coef =

2 3 4

val = 2

0.1.4 Sentencia While

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

```
[19]: % --- 1. CONFIGURACIÓN DE LA COTA DE ERROR ---
tolerancia = 1e-2;           % Cota de error permitida (ej: 0.0001)
valor_teorico = pi^2 / 6;
format short
suma_acumulada = 0;
n = 1;
error_calculado = valor_teorico;

Lista=zeros(0,3); % Inicializamos la lista para almacenar los resultados

while error_calculado > tolerancia
    suma_acumulada = suma_acumulada + 1 / (n^2);

    error_calculado = abs(valor_teorico - suma_acumulada);

    List(n, :) = [n, suma_acumulada, error_calculado];

    % Incrementamos el contador para el siguiente término
    n = n + 1;
end

% Encabezados
fprintf('%-8s %-18s %-15s\n', 'n', 'Suma_Acumulada', 'Error');

% Datos (se transpone Lista con ' porque fprintf lee por columnas)
fprintf('%-8d %-18.6f %-15.6f\n', List');
```

n	Suma_Acumulada	Error
1	1.000000	0.644934
2	1.250000	0.394934
3	1.361111	0.283823
4	1.423611	0.221323
5	1.463611	0.181323
6	1.491389	0.153545
7	1.511797	0.133137
8	1.527422	0.117512
9	1.539768	0.105166
10	1.549768	0.095166
11	1.558032	0.086902

12	1.564977	0.079957
13	1.570894	0.074040
14	1.575996	0.068938
15	1.580440	0.064494
16	1.584347	0.060588
17	1.587807	0.057127
18	1.590893	0.054041
19	1.593663	0.051271
20	1.596163	0.048771
21	1.598431	0.046503
22	1.600497	0.044437
23	1.602387	0.042547
24	1.604123	0.040811
25	1.605723	0.039211
26	1.607203	0.037731
27	1.608574	0.036360
28	1.609850	0.035084
29	1.611039	0.033895
30	1.612150	0.032784
31	1.613191	0.031743
32	1.614167	0.030767
33	1.615086	0.029849
34	1.615951	0.028983
35	1.616767	0.028167
36	1.617539	0.027396
37	1.618269	0.026665
38	1.618962	0.025973
39	1.619619	0.025315
40	1.620244	0.024690
41	1.620839	0.024095
42	1.621406	0.023528
43	1.621947	0.022987
44	1.622463	0.022471
45	1.622957	0.021977
46	1.623430	0.021505
47	1.623882	0.021052
48	1.624316	0.020618
49	1.624733	0.020201
50	1.625133	0.019801
51	1.625517	0.019417
52	1.625887	0.019047
53	1.626243	0.018691
54	1.626586	0.018348
55	1.626917	0.018018
56	1.627235	0.017699
57	1.627543	0.017391
58	1.627840	0.017094
59	1.628128	0.016806

60	1.628406	0.016529
61	1.628674	0.016260
62	1.628934	0.016000
63	1.629186	0.015748
64	1.629431	0.015504
65	1.629667	0.015267
66	1.629897	0.015037
67	1.630120	0.014815
68	1.630336	0.014598
69	1.630546	0.014388
70	1.630750	0.014184
71	1.630948	0.013986
72	1.631141	0.013793
73	1.631329	0.013605
74	1.631511	0.013423
75	1.631689	0.013245
76	1.631862	0.013072
77	1.632031	0.012903
78	1.632195	0.012739
79	1.632356	0.012578
80	1.632512	0.012422
81	1.632664	0.012270
82	1.632813	0.012121
83	1.632958	0.011976
84	1.633100	0.011834
85	1.633238	0.011696
86	1.633374	0.011561
87	1.633506	0.011428
88	1.633635	0.011299
89	1.633761	0.011173
90	1.633884	0.011050
91	1.634005	0.010929
92	1.634123	0.010811
93	1.634239	0.010695
94	1.634352	0.010582
95	1.634463	0.010471
96	1.634571	0.010363
97	1.634678	0.010256
98	1.634782	0.010152
99	1.634884	0.010050
100	1.634984	0.009950

0.2 SOLUCION DE SISTEMAS DE ECUACIONES POR CHOLESKY

```
[20]: K=[2 -1 0,
        -1  2 -1
        0 -1  1 ]%Matriz de Rigidez
```

```
f=[0;0;10]%Vector de fuerzas

U=chol(K)

y=transpose(U)\f %Solucion Triangular Superior
x=U\y
```

K =

```
    2    -1     0
   -1     2    -1
    0    -1     1
```

f =

```
    0
    0
   10
```

U =

```
    1.4142   -0.7071     0
         0    1.2247   -0.8165
         0         0    0.5774
```

y =

```
    0
    0
  17.3205
```

x =

```
    10
    20
    30
```

0.2.1 Implementacion manual del algoritmo de Cholesky

La funcion `chol()` resuelve todo de una vez, pero el metodo se puede programar elemento a elemento con bucles `for` (algoritmo de Cholesky-Banachiewicz), igual que hicimos antes con la suma de la serie:

$$L_{jj} = \sqrt{A_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{jk}^2} \quad L_{ij} = \frac{1}{L_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} L_{jk} \right), \quad i > j$$

Solo se recorre el triangulo inferior de A porque, al se

```
[21]: %Implementacion manual de Cholesky (algoritmo de Cholesky-Banachiewicz)
A=[2 -1 0;
   -1 2 -1;
    0 -1 1] %matriz simetrica definida positiva (ejemplo clasico)

n=size(A,1);
L=zeros(n);

for i=1:n
    for j=1:i
        suma=0;
        for k=1:j-1
            suma=suma+L(i,k)*L(j,k);
        end
        if i==j
            L(i,j)=sqrt(A(i,i)-suma);
        else
            L(i,j)=(A(i,j)-suma)/L(j,j);
        end
    end
end

L %factor triangular inferior calculado manualmente

%Verificacion contra la funcion nativa de Octave
L_octave=chol(A)' %chol() devuelve el triangular superior U, por eso se ↵
↳ transpone

error_max=max(max(abs(L-L_octave))) %debe ser practicamente cer
```

A =

```
2  -1  0
-1  2 -1
0  -1  1
```

L =

```
1.4142    0    0
-0.7071  1.2247    0
0  -0.8165  0.5774
```

L_octave =

```
1.4142    0    0
-0.7071  1.2247    0
```

0 -0.8165 0.5774

error_max = 0

0.2.2 IMPLEMENTACION ALGORITMO DE INTEGRACION TRAPECIO

[22]: *% Ejemplo: integral de sin(x) entre 0 y pi (valor exacto = 2)*

```
f = @(x) sin(x);    % funcion a integrar
a = 0;              % limite inferior
b = pi;             % limite superior
n = 100;            % numero de subintervalos

h = (b - a) / n;

% Calculamos los puntos x(i) con un for
x = zeros(1, n+1);
for i = 1:n+1
    x(i) = a + (i-1)*h;
end

% Evaluamos la funcion en cada punto con un for
y = zeros(1, n+1);
for i = 1:n+1
    y(i) = f(x(i));
end

% Sumamos los terminos intermedios con un for
suma = 0;
for i = 2:n
    suma = suma + y(i);
end

I = (h/2) * (y(1) + 2*suma + y(n+1));

printf("Integral aproximada (trapecio): %f\n", I);
printf("Valor exacto: %f\n", 2);
printf("Error: %e\n", abs(I - 2));
```

Integral aproximada (trapecio): 1.999836

Valor exacto: 2.000000

Error: 1.644961e-04